

Introduction

Dans le cadre du développement de la plateforme **AdOptimizer AI**, une phase de modélisation UML a été réalisée afin de représenter de manière claire, structurée et cohérente le fonctionnement global du système.

La modélisation constitue une étape essentielle dans la conception d'un système logiciel, car elle permet de transformer les besoins métier en une vision technique compréhensible par l'ensemble des parties prenantes (développeurs, encadrants, décideurs et futurs utilisateurs).

L'objectif principal de cette modélisation est de :

- comprendre les besoins fonctionnels du système
- identifier les acteurs impliqués
- définir les interactions entre les composants
- structurer l'architecture globale avant l'implémentation
- réduire les risques techniques et organisationnels

Notre solution repose sur une architecture innovante basée sur **des agents intelligents collaboratifs** dédiés à l'optimisation automatique des campagnes publicitaires multi-canaux. La complexité du système — combinant intelligence artificielle, analyse de données, automatisation et interaction humaine — nécessite l'utilisation de plusieurs types de diagrammes UML afin de représenter différentes vues complémentaires du système.

Les diagrammes UML utilisés

Diagramme de cas d'utilisation

Il présente la **vision fonctionnelle globale** du système :

- acteurs humains et externes
- services offerts par la plateforme
- rôle de chaque agent intelligent
- interactions principales avec le système

Il répond à la question :

Que peut faire le système ?

Diagrammes de séquence

Ils décrivent le **comportement dynamique** du système :

- échanges entre les agents IA
- interaction utilisateur-plateforme
- déroulement des scénarios clés (audit, optimisation, surveillance...)

Ils répondent à la question :

Comment les composants collaborent-ils dans le temps ?

Diagramme de classes

Il représente la **structure statique** du système :

- entités principales (Campagne, Recommandation, Rapport...)
- relations entre les objets
- organisation des composants logiciels

Il répond à la question :

De quoi est composé le système ?

Diagramme d'activité

Il modélise les **flux de travail** et les processus métier :

- pipeline d'analyse des campagnes
- cycle d'optimisation marketing
- enchaînement des traitements IA

Il répond à la question :

Quelles sont les étapes du processus ?

Diagramme d'état

Il décrit l'**évolution dans le temps** des éléments du système :

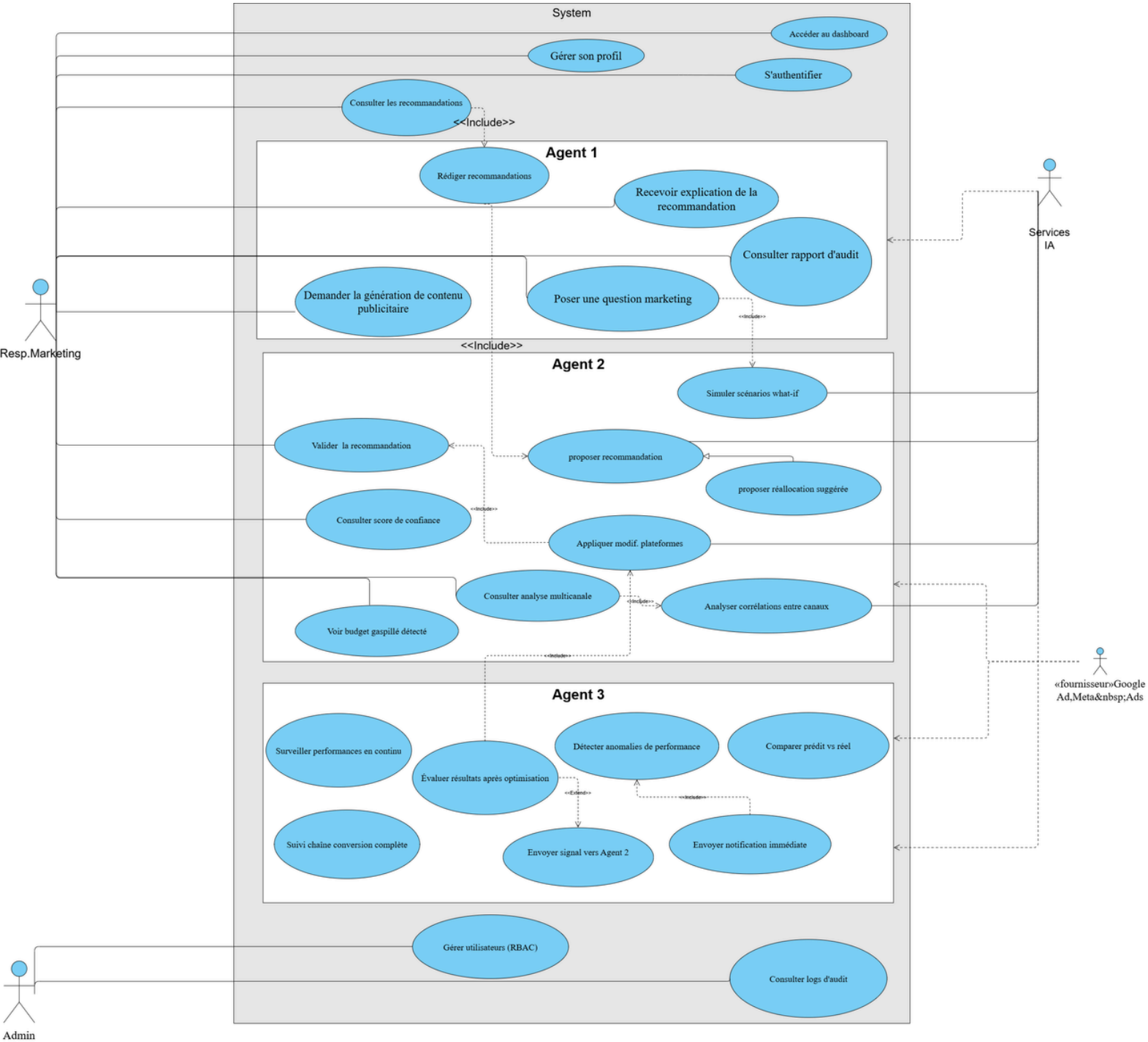
- états d'une campagne publicitaire
- cycle de vie d'une recommandation
- suivi après optimisation

Il répond à la question :

Comment évolue un élément du système au cours du temps ?

Grâce à l'ensemble de ces diagrammes, la plateforme AdOptimizer AI est modélisée selon plusieurs perspectives complémentaires : fonctionnelle, dynamique, structurelle et comportementale.

Diagramme de cas d'utilisation



Ce diagramme de cas d'utilisation présente la **vision globale fonctionnelle** de la plateforme *AdOptimizer AI*, un système intelligent destiné à optimiser automatiquement les campagnes publicitaires multi-canaux (Google Ads, Meta Ads).

L'objectif principal du système est d'aider les responsables marketing à :

- analyser leurs performances,
- détecter les pertes budgétaires,
- recevoir des recommandations intelligentes,
- appliquer des optimisations,
- surveiller les résultats en continu.

Le système repose sur une architecture **multi-agents IA** composée de trois agents spécialisés :

- Agent 1 : Assistant Marketing (interaction humaine)
- Agent 2 : Optimiseur décisionnel (analyse & recommandations)
- Agent 3 : Système de surveillance (monitoring continu)

Le diagramme met également en évidence l'interaction avec des **acteurs humains** et des **acteurs externes**.

Les acteurs du système

Responsable Marketing (acteur principal)

C'est l'utilisateur principal de la plateforme.

Il utilise le système pour piloter ses campagnes publicitaires.

Ses objectifs :

- comprendre les performances
- recevoir des recommandations
- optimiser son budget publicitaire
- poser des questions marketing
- suivre les résultats

Administrateur

Acteur chargé de la gestion interne du système :

- gestion des utilisateurs
- gestion des rôles et permissions
- consultation des logs d'audit

Services IA (acteur externe)

Cet acteur représente les technologies d'intelligence artificielle utilisées par la plateforme :

Machine Learning (ML)

- Le Machine Learning est utilisé pour analyser les données historiques des campagnes publicitaires et produire des prédictions.
- Principales contributions :

- prédiction des performances futures (clics, conversions, CPA...)
- détection d'anomalies de performance
- identification du budget gaspillé
- segmentation des campagnes et des audiences
- Exemple :
Le système peut prédire qu'une campagne va perdre en performance dans les prochains jours.

Reinforcement Learning (RL)

- Le Reinforcement Learning permet d'optimiser automatiquement la répartition du budget publicitaire dans le temps.
- Rôle :
 - apprendre progressivement les meilleures décisions budgétaires
 - tester différentes stratégies d'allocation
 - maximiser le retour sur investissement (ROI)
- Exemple :
Le système apprend qu'augmenter le budget sur Google Ads le week-end améliore les conversions.

Large Language Models (LLM)

- Les LLM constituent le cœur conversationnel et génératif de la plateforme.
- Ils permettent :
 - interaction en langage naturel avec l'utilisateur
 - réponse aux questions marketing
 - génération de recommandations rédigées
 - génération de contenu publicitaire
 - traduction des résultats techniques en langage métier
- Exemples :
 - « Pourquoi mes conversions baissent ? »
 - Génération d'annonces publicitaires.
- Les LLM rendent la plateforme **accessible aux non-experts**.

NLP & IA générative

- Ces technologies complètent les LLM pour :
 - comprendre les questions utilisateur
 - résumer les rapports d'analyse
 - produire des textes marketing
 - reformuler les recommandations
- Elles assurent la communication homme-machine.

Explainable AI (XAI)

- L'Explainable AI garantit la **transparence des décisions IA**.
- Fonctions :

- expliquer pourquoi une recommandation est proposée
- montrer les facteurs ayant influencé la décision
- afficher un score de confiance des prédictions
- Cette brique est essentielle pour instaurer la **confiance utilisateur**.
- Exemple :
 - « Cette recommandation est basée sur la baisse du taux de conversion et l'augmentation du CPC. »

Causal AI (Causal Inference)

- La Causal AI permet d'identifier les relations de cause à effet entre les canaux publicitaires.
- Elle permet :
 - d'analyser l'influence d'un canal sur un autre
 - de détecter les effets retardés (time-lag)
 - de mesurer la contribution des campagnes de notoriété
- Exemple :
 - Une campagne Meta Ads peut augmenter les conversions Google Ads quelques jours plus tard.

Fournisseurs publicitaires (acteur externe)

Plateformes externes :

- Google Ads
- Meta Ads

Elles fournissent les données et reçoivent les optimisations appliquées.

Fonctionnalités globales du système

Ces fonctionnalités sont accessibles indépendamment des agents.

S'authentifier

Permet à l'utilisateur d'accéder à la plateforme via connexion sécurisée.

Accéder au dashboard

Affichage centralisé des indicateurs clés :

- performances campagnes
- alertes
- recommandations

Gérer son profil

Modification des informations personnelles et préférences.

Agent 1 — Assistant Marketing

Cet agent représente la **couche conversationnelle et explicative** du système. Il joue le rôle d'interface intelligente entre l'utilisateur et les analyses IA.

Consulter les recommandations

Permet au responsable marketing de consulter les optimisations proposées.

Inclut : Rédiger recommandations

Transformation des résultats techniques en langage compréhensible.

Recevoir explication de la recommandation

Explique :

- pourquoi l'IA propose cette action
- quels impacts sont attendus
- quels facteurs ont influencé la décision

Ce cas d'utilisation est essentiel pour instaurer la **confiance dans l'IA**.

Consulter rapport d'audit

Fournit un rapport détaillé contenant :

- historique des analyses
- justification des décisions IA
- synthèse des performances

Poser une question marketing

Interaction en langage naturel permettant :

- questions pédagogiques (ex : "Qu'est-ce que le ROI ?")
- questions analytiques (ex : "Pourquoi mes conversions baissent ?")
- questions stratégiques (ex : "Dois-je augmenter mon budget ?")

Demander génération de contenu publicitaire

Création automatique :

- annonces publicitaires
- slogans
- textes marketing

Agent 2 — Optimiseur décisionnel

Cet agent constitue le **cœur analytique et décisionnel** du système.

Consulter analyse multicanale

Analyse globale des performances sur plusieurs plateformes publicitaires.

Analyser corrélations entre canaux

Détecte les relations entre plateformes :

- influence d'un canal sur un autre
- effets retardés des campagnes
- contribution des campagnes de notoriété

Voir budget gaspillé détecté

Identification des campagnes inefficaces.

Proposer recommandation

Génération d'actions d'optimisation :

- augmenter budget
- réduire dépenses
- modifier ciblage

Proposer réallocation suggérée

Optimisation de la distribution du budget publicitaire.

Simuler scénarios What-If

Simulation d'impact avant prise de décision.

Consulter score de confiance

Indique la fiabilité des recommandations IA.

Valider la recommandation

Validation humaine avant exécution.

approche **Human-in-the-Loop**.

Appliquer modifications plateformes

Transmission automatique des optimisations vers les plateformes publicitaires.

Agent 3 — Système de surveillance

Cet agent assure la **supervision continue** des performances.

Surveiller performances en continu

Analyse en temps réel des campagnes.

Détecter anomalies de performance

Identification de comportements anormaux.

Comparer prédictions vs résultats réels

Évaluation de la précision des modèles IA.

Évaluer résultats après optimisation

Mesure de l'impact des actions appliquées.

Envoyer notification immédiate

Alerte en cas de problème critique.

Envoyer signal vers Agent 2

Déclenche une nouvelle optimisation.

Suivi chaîne de conversion complète

Analyse du parcours utilisateur complet.

Administration du système

Gérer utilisateurs (RBAC)

Gestion des rôles et permissions.

Consulter logs d'audit

Traçabilité des actions :

- actions utilisateurs
- décisions IA
- modifications campagnes

Conclusion

Ce diagramme de cas d'utilisation met en évidence une plateforme d'optimisation marketing basée sur une architecture **multi-agents intelligents**.

Le système couvre l'ensemble du cycle d'optimisation :

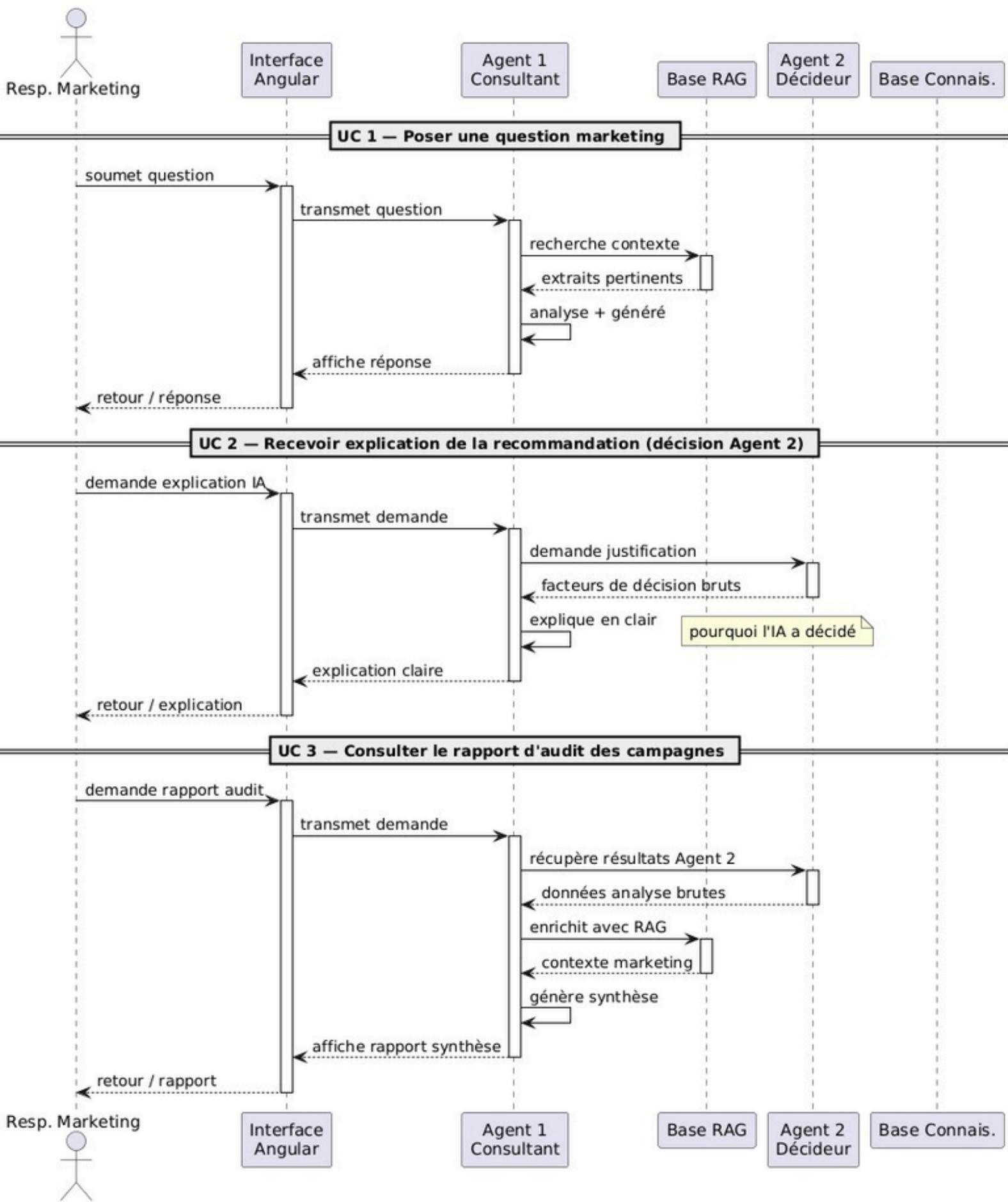
1. Collecte des données
2. Analyse et détection
3. Recommandation et explication
4. Validation humaine
5. Application automatique
6. Surveillance continue

Cette approche garantit :

- transparence des décisions IA
- collaboration humain-IA
- amélioration continue des performances marketing

Diagrammes de Séquence

1. Séquence Agent 1



Ce diagramme de séquence présente les principales interactions entre le responsable marketing et **Agent 1 – Consultant** de la plateforme.

Agent 1 joue ici le rôle d'**interface intelligente** entre l'utilisateur et les résultats techniques produits par l'IA.

Le diagramme regroupe trois cas d'utilisation majeurs.

Poser une question marketing

Dans ce premier scénario, le responsable marketing pose une question directement depuis l'interface.

1. La question est envoyée à Agent 1.
2. Agent 1 interroge la base RAG (base de connaissances marketing).
3. Il récupère des informations pertinentes (bonnes pratiques, stratégies, documentation).
4. Agent 1 analyse ces informations et génère une réponse adaptée.
5. La réponse est affichée dans l'interface puis envoyée au responsable marketing.

Objectif : permettre au marketeur d'obtenir rapidement des réponses expertes.

Recevoir l'explication d'une recommandation IA

Dans ce scénario, l'utilisateur souhaite comprendre **pourquoi l'IA a pris une décision**.

1. Le responsable marketing demande une explication depuis l'interface.
2. Agent 1 contacte Agent 2 afin d'obtenir les facteurs techniques de la décision.
3. Agent 2 renvoie les éléments bruts de décision.
4. Agent 1 transforme ces éléments en explication claire et compréhensible.
5. L'explication est affichée au responsable marketing.

Objectif : assurer la transparence et la confiance dans les décisions de l'IA.

Consulter le rapport d'audit des campagnes

Dans ce dernier scénario, l'utilisateur consulte un rapport d'analyse des campagnes.

1. La demande est envoyée à Agent 1.
2. Agent 1 récupère les résultats d'analyse fournis par Agent 2.
3. Il enrichit ces résultats via la base RAG.
4. Agent 1 génère une synthèse lisible et structurée.
5. Le rapport final est affiché à l'utilisateur.

Objectif : transformer des analyses complexes en rapports clairs et exploitables.

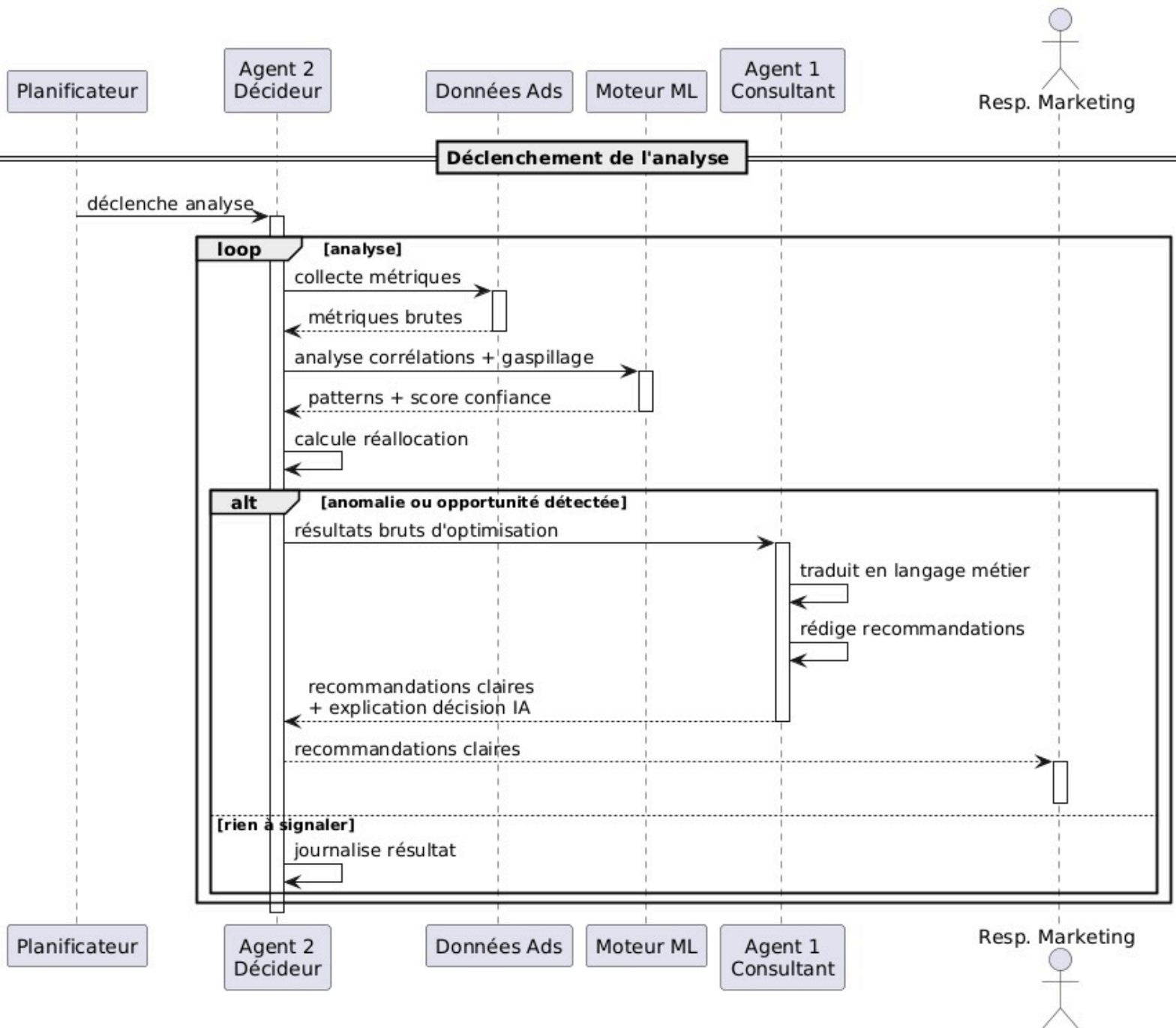
Rôle global d'Agent

Agent 1 agit comme un **traducteur intelligent** :

il transforme des données techniques et des résultats d'IA en informations compréhensibles pour le responsable marketing.

Diagrammes de Séquence

2. Optimisation budgétaire



Ce diagramme de séquence illustre le processus d'**optimisation automatique du budget publicitaire** ainsi que la transformation des résultats techniques en recommandations compréhensibles pour le responsable marketing.

1. Déclenchement de l'analyse

Le processus démarre grâce au **Planificateur**, qui lance périodiquement une analyse d'optimisation.

Cette analyse est prise en charge par **Agent 2 – Décideur**, responsable de l'analyse des performances et de la prise de décision.

2. Collecte et analyse des données

Agent 2 réalise ensuite une boucle d'analyse continue composée de plusieurs étapes :

1. Il commence par **collecter les métriques publicitaires** depuis la source de données (plateformes Ads).
2. Les données brutes sont envoyées au **moteur de Machine Learning**, qui réalise :
 - l'analyse des corrélations entre campagnes,
 - la détection du budget gaspillé,
 - l'identification d'opportunités d'optimisation,
 - le calcul d'un score de confiance des résultats.

Agent 2 utilise ensuite ces résultats pour **calculer une réallocation optimale du budget**.

3. Cas 1 : Opportunité ou problème détecté

Si une anomalie ou une opportunité d'amélioration est identifiée :

1. Agent 2 envoie les résultats techniques à **Agent 1 – Consultant**.
2. Agent 1 transforme ces résultats en langage métier compréhensible.
3. Il rédige des recommandations claires et explique la décision prise par l'IA.
4. Les recommandations sont ensuite transmises au responsable marketing.

Cette étape est essentielle car elle rend les résultats de l'intelligence artificielle **compréhensibles et exploitables**.

4. Cas 2 : Aucun problème détecté

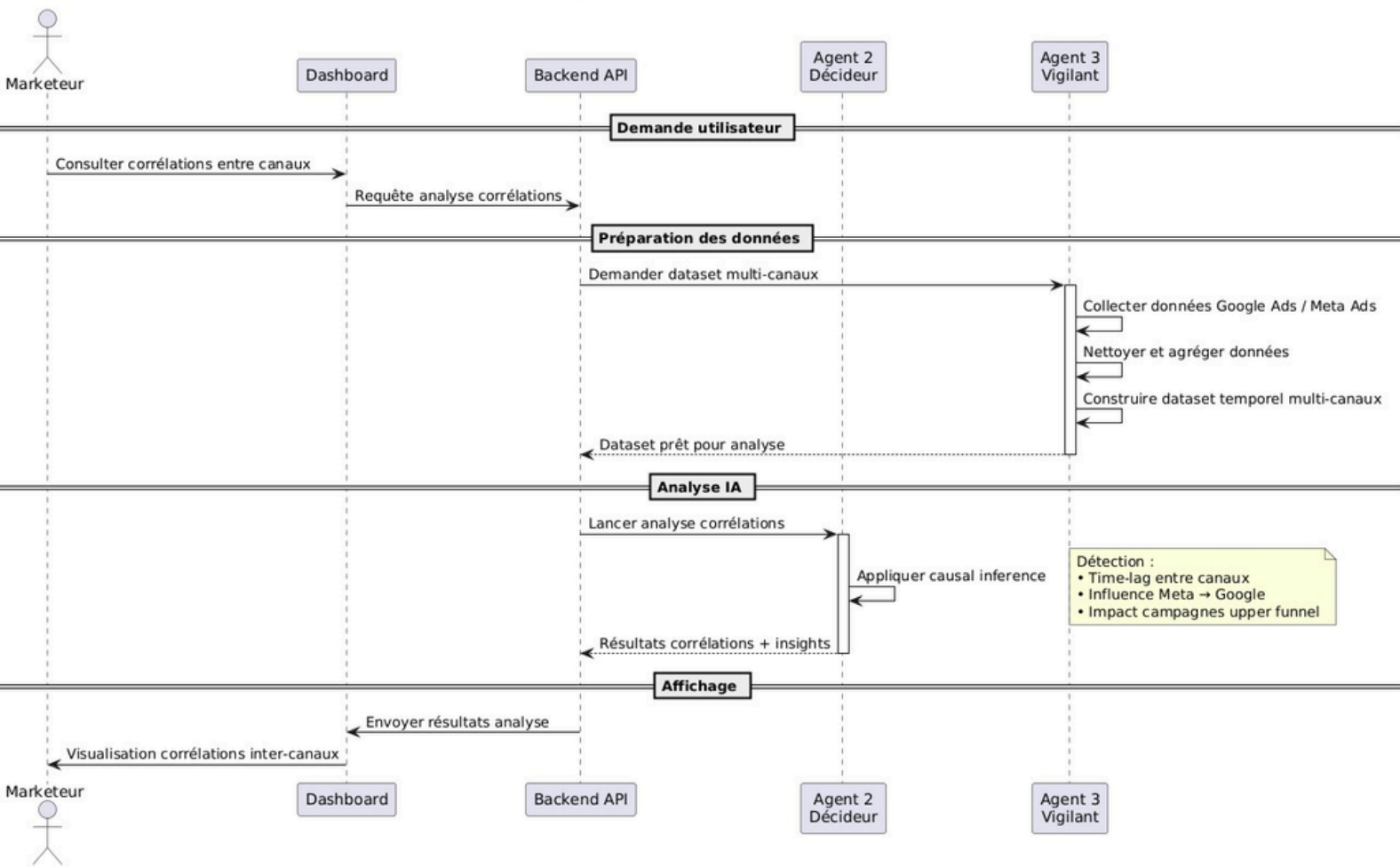
Si aucune opportunité d'optimisation n'est identifiée, Agent 2 enregistre simplement le résultat de l'analyse dans le système.

5. Objectif du processus

Ce mécanisme permet d'assurer une **optimisation continue et proactive du budget publicitaire**, tout en garantissant que les décisions générées par l'IA soient expliquées de manière claire au responsable marketing.

Diagrammes de Séquence

3. Analyse des Corrélations Inter-Canaux



Ce diagramme de séquence illustre le processus permettant d'analyser les **interactions entre différents canaux publicitaires** (par exemple Google Ads et Meta Ads) afin d'aider le responsable marketing à mieux comprendre l'impact global de ses campagnes.

L'objectif de ce scénario est d'identifier comment un canal peut influencer les performances d'un autre, notamment grâce à l'analyse de causalité et des délais d'impact (time-lag).

Demande de l'utilisateur

Le scénario commence lorsque le marketeur souhaite consulter les corrélations entre canaux depuis le tableau de bord.

1. Le marketeur effectue une demande via l'interface.
2. L'interface transmet la requête au backend afin de lancer l'analyse.

Préparation du dataset multi-canaux (Agent 3 – Vigilant)

Avant toute analyse, les données doivent être préparées.

Le backend sollicite **Agent 3**, responsable de la collecte et de la préparation des données :

- récupération des données provenant des plateformes publicitaires (Google Ads, Meta Ads),
- nettoyage des données,
- agrégation des métriques,
- construction d'un dataset temporel multi-canaux prêt pour l'analyse.

Une fois le dataset préparé, il est renvoyé au backend.

Cette étape garantit la qualité et la cohérence des données utilisées par l'IA.

Analyse des corrélations (Agent 2 – Décideur)

Le backend transmet ensuite le dataset à **Agent 2**, chargé de l'analyse avancée.

Agent 2 applique des techniques d'analyse causale afin de détecter :

- les délais d'impact entre canaux (time-lag),
- l'influence d'un canal sur un autre,
- l'impact des campagnes d'acquisition (upper funnel) sur les conversions finales.

Les résultats et les insights générés sont ensuite renvoyés au backend.

Restitution des résultats

Le backend transmet les résultats à l'interface, qui les affiche sous forme de visualisations compréhensibles pour le marketeur.

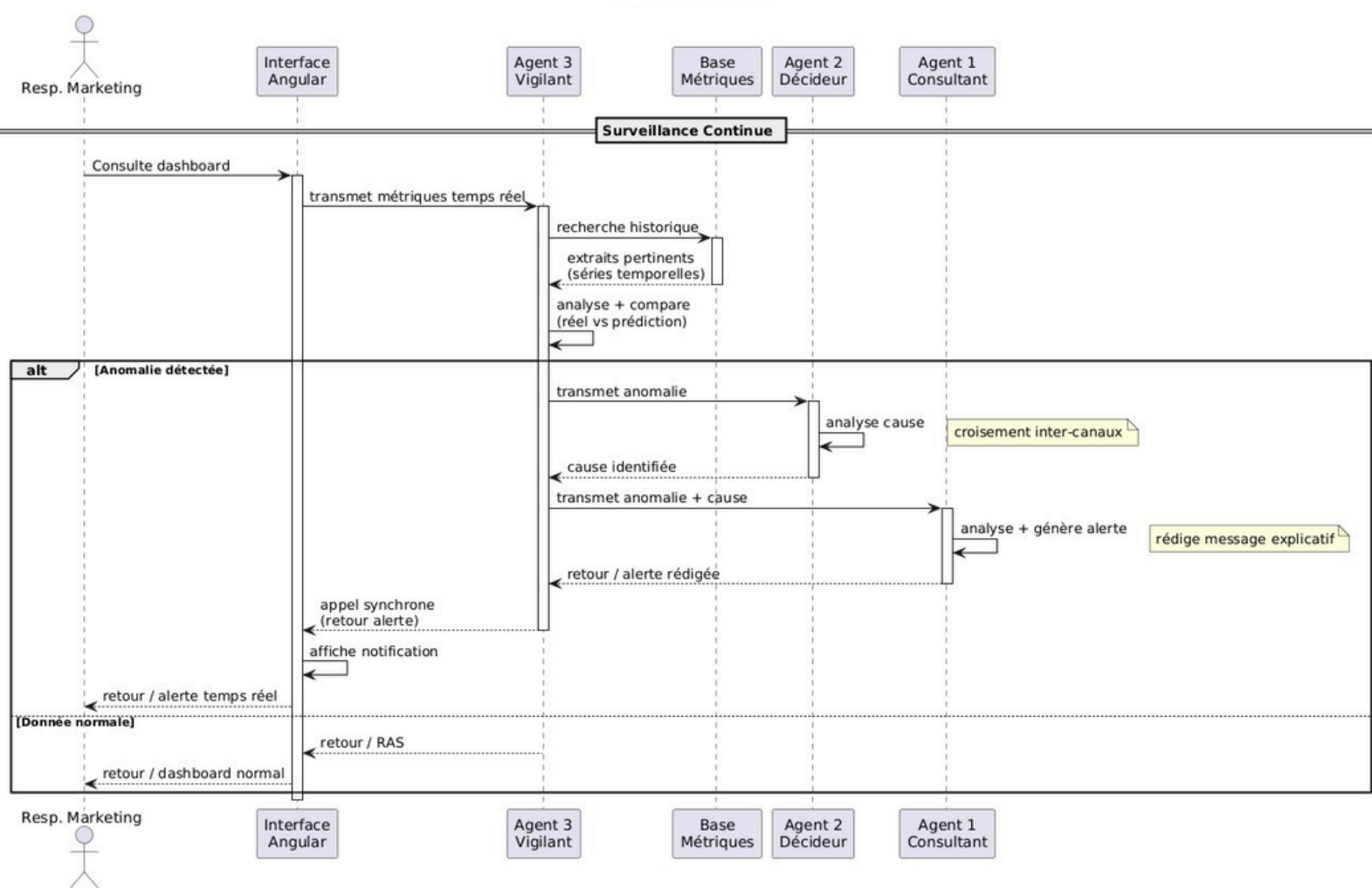
Objectif du processus

Ce mécanisme permet au responsable marketing de :

- mieux comprendre l'interaction entre ses canaux publicitaires,
- éviter les décisions basées sur des analyses isolées,
- optimiser sa stratégie marketing globale grâce à une vision multi-canaux.

Diagrammes de Séquence

4. Processus de Monitoring, Détection d'Anomalies et Génération d'Alerte



Ce diagramme de séquence présente le mécanisme de **surveillance continue des campagnes publicitaires** ainsi que le processus complet de **détection, d'analyse et de notification des anomalies** au sein de la plateforme.

1. Déclenchement du processus de monitoring

Le scénario débute lorsque le responsable marketing consulte le tableau de bord. L'interface transmet alors les métriques de performance en temps réel au système.

Ces données sont prises en charge par **Agent 3 - Vigilant**, responsable du monitoring continu.

Agent 3 interroge la base de métriques afin de récupérer l'historique des performances, extrait les séries temporelles pertinentes, puis compare les performances réelles aux valeurs prédites. Cette étape permet d'identifier automatiquement tout écart significatif.

2. Cas nominal : absence d'anomalie

Si les performances restent conformes aux prévisions, Agent 3 renvoie simplement un état normal à l'interface.

Le tableau de bord continue alors d'afficher les indicateurs habituels sans déclencher d'alerte.

3. Cas critique : détection d'une anomalie

Lorsqu'un comportement anormal est détecté, un processus collaboratif entre les agents est déclenché :

Étape 1 — Analyse de la cause (Agent 2 – Décideur)

Agent 3 transmet l'anomalie détectée à Agent 2.

Agent 2 réalise une analyse approfondie afin d'identifier la cause probable de la dégradation des performances. Cette analyse peut inclure :

- l'étude des performances par campagne,
- l'analyse des budgets et des conversions,
- l'évaluation des interactions entre canaux marketing,
- l'identification des facteurs susceptibles d'expliquer la variation observée.

Étape 2 — Génération d'un message explicatif (Agent 1 – Consultant)

Les résultats de l'analyse sont ensuite transmis à Agent 1.

Agent 1 transforme les résultats techniques en un message clair et compréhensible pour l'utilisateur. Il rédige une alerte contenant :

- l'explication de la situation,
- la cause probable,
- l'action recommandée.

Étape 3 — Notification en temps réel

L'alerte est renvoyée à l'interface et envoyée au responsable marketing sous forme de notification en temps réel.

4. Objectif du processus

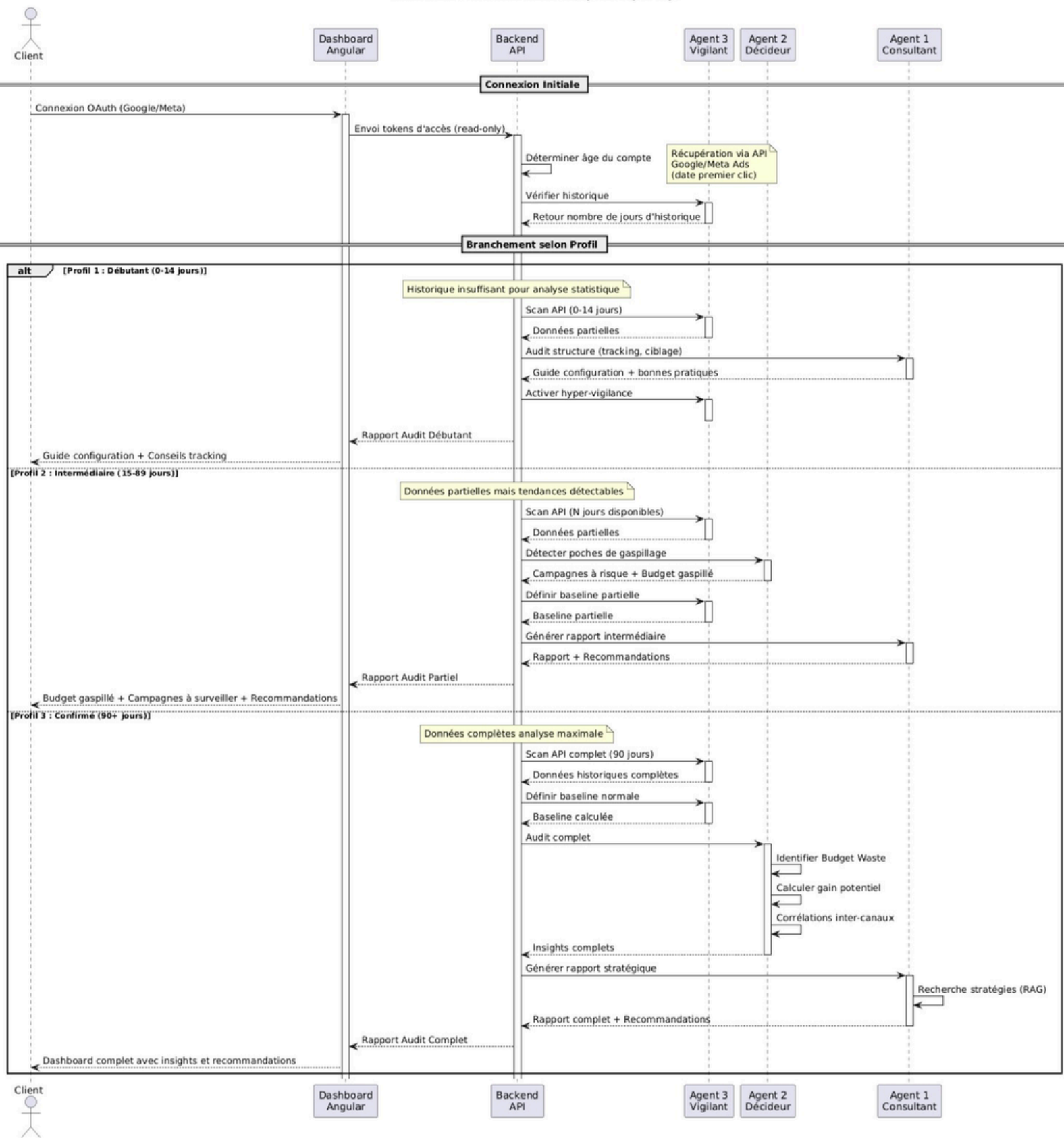
Ce mécanisme permet d'assurer :

- une surveillance proactive des campagnes,
- une détection automatique des problèmes,
- une analyse intelligente des causes,
- une communication claire et exploitable pour la prise de décision.

Il constitue ainsi un élément clé de la valeur ajoutée de la plateforme, en permettant aux équipes marketing de réagir rapidement et efficacement aux variations de performance.

Diagrammes de Séquence

5. Audit Flash - Par Profil Client (0-14j / 15-89j / 90+j)



Ce diagramme illustre le processus d'**audit automatique des campagnes publicitaires** réalisé lors de la première connexion d'un client à la plateforme.

L'objectif est d'adapter l'analyse au **niveau de maturité du compte publicitaire**, en fonction de l'historique disponible.

Le système distingue trois profils : débutant, intermédiaire et confirmé.

Connexion initiale et identification du profil

Le scénario débute lorsque le client connecte ses comptes publicitaires (Google Ads / Meta Ads) via le tableau de bord.

1. Les tokens d'accès sont envoyés au backend.
2. Le système détermine l'âge du compte publicitaire.
3. Agent 3 vérifie l'historique disponible afin d'estimer la quantité de données exploitables.

Cette étape permet d'adapter automatiquement la profondeur de l'audit.

Profil débutant (0–14 jours) — Audit de configuration

Lorsque l'historique est très faible, une analyse statistique n'est pas encore possible.

Le système réalise donc :

- une collecte des premières données disponibles,
- un audit de la structure des campagnes (tracking, ciblage, configuration),
- l'activation d'une surveillance renforcée pour les premières campagnes.

Agent 1 génère ensuite un **guide de configuration et de bonnes pratiques**.

Objectif : aider le client à démarrer correctement ses campagnes.

Profil intermédiaire (15–89 jours) — Détection des premiers problèmes

Avec quelques semaines de données, le système peut détecter des tendances.

Le processus inclut :

- la collecte des données existantes,
- la détection des campagnes à risque et du budget potentiellement gaspillé par Agent 2,
- la construction d'une baseline partielle par Agent 3,
- la génération d'un rapport intermédiaire par Agent 1.

Le client reçoit :

- les campagnes à surveiller,
- une estimation du budget gaspillé,
- des recommandations d'optimisation.

Objectif : corriger les premières inefficacités.

Profil confirmé (90+ jours) — Audit stratégique complet

Avec un historique suffisant, une analyse avancée devient possible.

Le système réalise alors :

- une collecte complète des données historiques,
- la construction d'une baseline fiable,
- une analyse approfondie par Agent 2 :
 - détection du budget gaspillé,
 - estimation du gain potentiel,
 - analyse des corrélations inter-canaux.

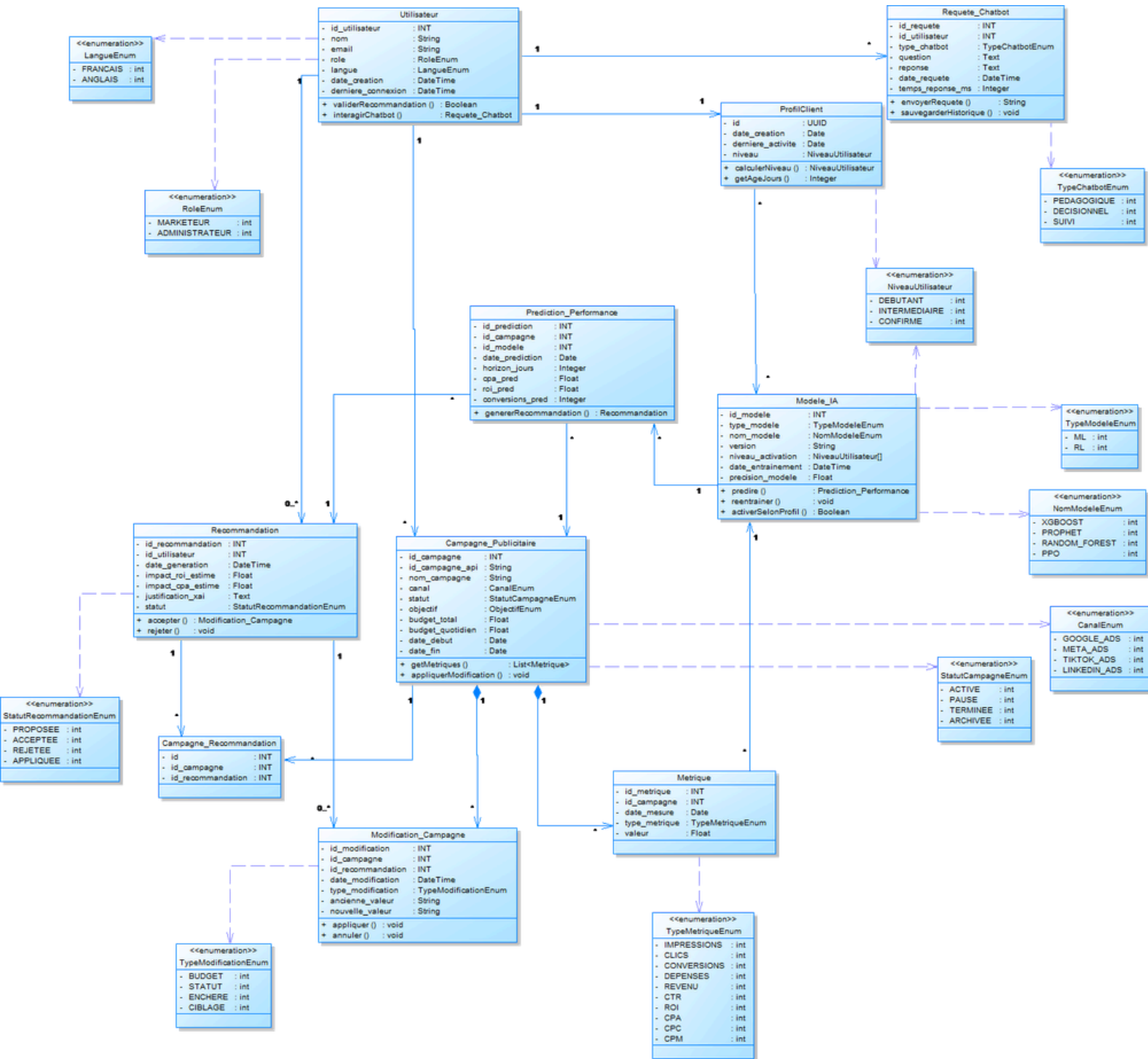
Agent 1 produit ensuite un **rapport stratégique complet** enrichi par la base de connaissances marketing.

Objectif : fournir une vision stratégique et des recommandations avancées.

Objectif global du processus

Ce mécanisme permet d'offrir un audit **personnalisé et évolutif**, adapté à la maturité du client, afin d'accompagner progressivement l'optimisation de ses campagnes publicitaires.

Diagramme de classes



Ce diagramme de classes représente la **structure statique du système AdOptimizer AI**. Il met en évidence les principales entités du système, leurs relations et l'organisation globale de la solution.

Le système est structuré autour de plusieurs axes principaux :

1. Gestion des utilisateurs

Le système inclut une classe **Utilisateur** associée à un **ProfilClient**, permettant de gérer :

- les informations personnelles,

- le rôle (marketeur ou administrateur),
- le niveau d'expérience.

Cette partie permet d'adapter le comportement du système selon le profil utilisateur.

2. Gestion des campagnes publicitaires

La classe **Campagne_Publicitaire** constitue le cœur métier du système.

Elle est liée à la classe **Metrique**, qui stocke les indicateurs de performance (clics, conversions, ROI, etc.).

Ces données servent de base pour l'analyse et la prise de décision.

3. Intelligence artificielle et prédiction

Le système intègre une classe **Modele_IA**, responsable de :

- générer des prédictions (**Prediction_Performance**),
- analyser les performances,
- produire des recommandations.

Cette partie correspond au moteur intelligent du système.

4. Recommandations et actions

Les résultats de l'analyse sont matérialisés par la classe **Recommandation**, qui peut être :

- acceptée,
- rejetée,
- ou appliquée.

Lorsqu'une recommandation est appliquée, elle génère une **Modification_Campagne**, permettant de modifier les paramètres de la campagne.

Cela représente la phase de prise de décision et d'action.

5. Interaction avec l'utilisateur

La classe **Requete_Chatbot** permet à l'utilisateur d'interagir avec le système via un chatbot :

- poser des questions,
- recevoir des explications.

Cette composante améliore la compréhension des résultats.

6. Organisation et cohérence des données

Le diagramme utilise plusieurs **énumérations** (rôles, types de métriques, statuts, etc.) afin de :

- structurer les données,

- garantir leur cohérence.

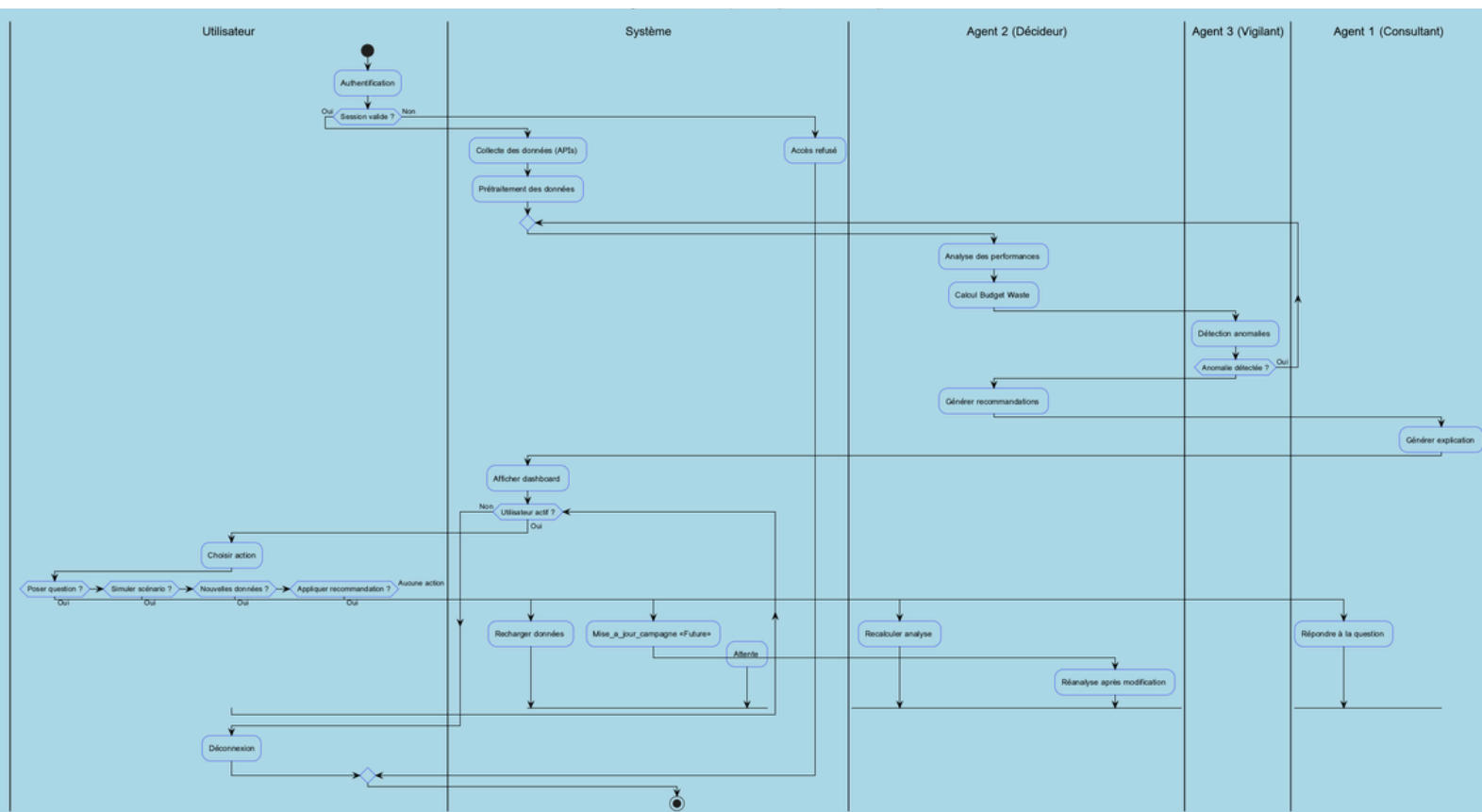
Conclusion

Ce diagramme met en évidence :

- une architecture **modulaire et organisée**,
- une séparation claire entre :
 - gestion des données,
 - intelligence artificielle,
 - prise de décision,
 - interaction utilisateur,
- un système **évolutif**, capable d'intégrer des fonctionnalités avancées comme l'automatisation des campagnes.

Il reflète ainsi une solution complète pour l'optimisation intelligente des campagnes publicitaires.

Diagramme d'activité



Ce diagramme d'activité décrit le **flux de traitement global du système AdOptimizer AI**, depuis l'authentification de l'utilisateur jusqu'à la fin de la session. Il met en évidence les différentes étapes de traitement des données, la collaboration entre les agents intelligents, ainsi que les interactions possibles avec l'utilisateur.

Le diagramme est structuré en **swimlanes (partitions)** représentant les différents acteurs du système :

- **Utilisateur**
- **Système**
- **Agent 1 (Consultant)**
- **Agent 2 (Décideur)**
- **Agent 3 (Vigilant)**

1. Authentification et contrôle d'accès

Le processus débute par l'action **Authentification** initiée par l'utilisateur.

- Si la session est **valide**, le système poursuit le traitement.
- Sinon, l'accès est refusé (**Accès refusé**) et le processus se termine.

Cette étape assure la sécurité et le contrôle d'accès au système.

2. Collecte et préparation des données

Une fois la session validée, le système effectue :

- la **collecte des données** depuis les plateformes publicitaires (APIs),
- le **prétraitement des données** afin de les rendre exploitables.

Cette phase prépare les données pour l'analyse intelligente.

3. Analyse des données et détection d'anomalies

Le cœur du système repose sur une **boucle d'analyse adaptative** impliquant deux agents :

Agent 2 (Décideur)

- analyse les performances des campagnes,
- calcule le **budget waste** (budget gaspillé).

Agent 3 (Vigilant)

- détecte les anomalies dans les performances.

Boucle de réanalyse

Ces deux étapes sont intégrées dans une boucle :

Tant qu'une anomalie est détectée, le système relance l'analyse.

Cette boucle permet au système d'être **dynamique et adaptatif**, en ajustant continuellement ses résultats.

4. Génération des recommandations et explications

Une fois l'analyse stabilisée :

- **Agent 2** génère des **recommandations** d'optimisation.
- **Agent 1 (Consultant)** produit une **explication en langage métier**.

Cette phase transforme les résultats techniques en informations compréhensibles pour l'utilisateur.

5. Visualisation des résultats

Le système affiche ensuite les résultats via le **dashboard**, incluant :

- les indicateurs de performance (KPIs),
- les anomalies détectées,
- les recommandations proposées.

6. Interaction utilisateur (boucle principale)

Après affichage, le système entre dans une **boucle d'interaction** tant que l'utilisateur est actif.

L'utilisateur peut choisir parmi plusieurs actions :

Poser une question

- Traitée par **Agent 1**, qui fournit une réponse explicative.

Simuler un scénario

- Traité par **Agent 2**, qui relance une analyse avec de nouveaux paramètres.

Charger de nouvelles données

- Le système recharge les données et relance le processus.

Appliquer une recommandation (fonction future)

- Le système modifie la campagne (**Mise_a_jour_campagne**),
- puis **Agent 2** effectue une réanalyse.

Cette fonctionnalité est marquée comme **future**, indiquant une évolution vers l'automatisation.

Aucune action

- Le système reste en état d'attente.

7. Fin du processus

Le processus se termine lorsque :

- l'utilisateur devient inactif,
- ou effectue une **déconnexion**.

Cela marque la fin du flux d'activité.

Conclusion

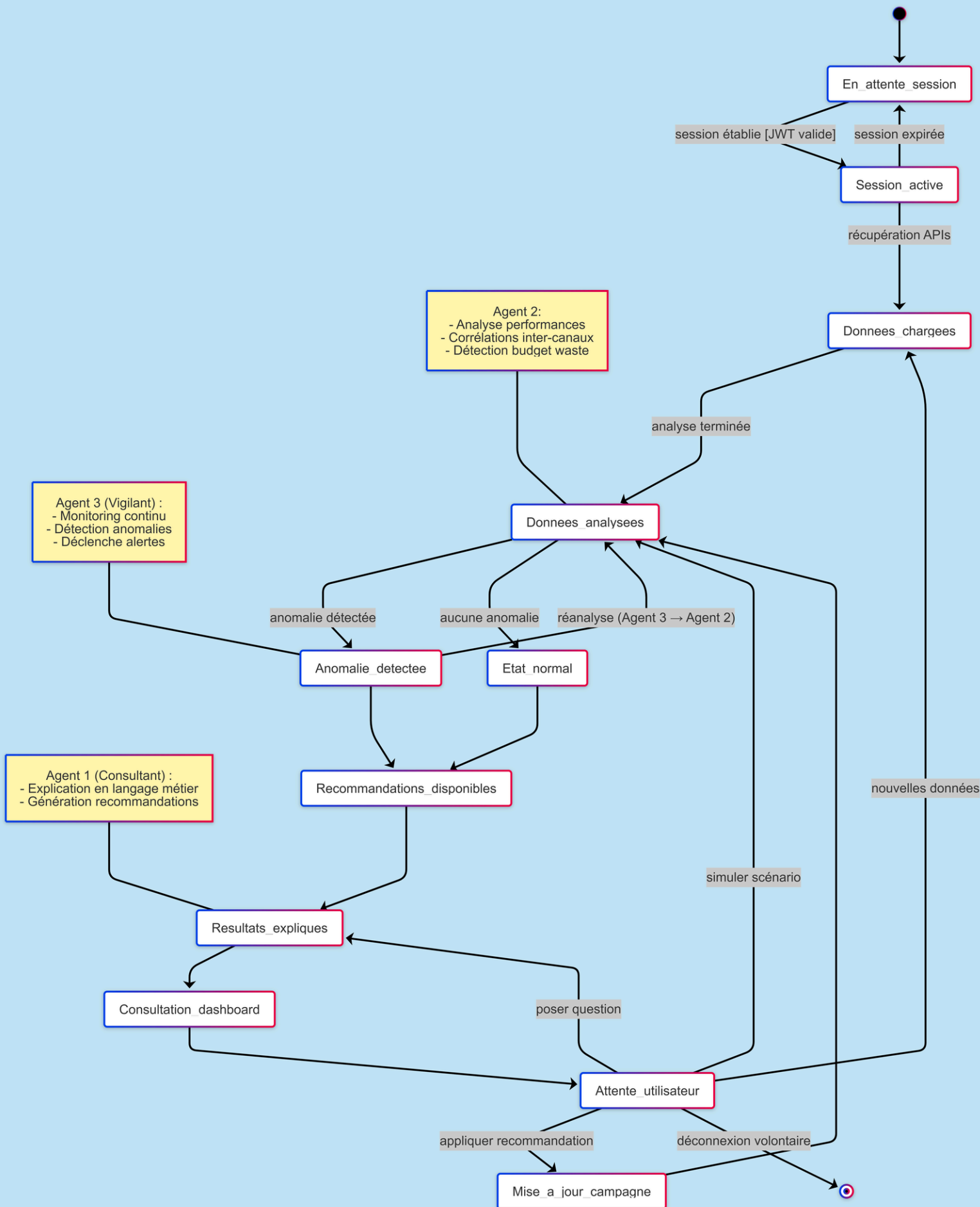
Ce diagramme met en évidence :

- un **workflow complet** de traitement des données publicitaires,
- une **architecture multi-agents** avec rôles bien définis :
 - Agent 2 : analyse et décision,
 - Agent 3 : surveillance et détection,
 - Agent 1 : explication,
- une **boucle d'analyse adaptative** basée sur la détection d'anomalies,
- une **interaction dynamique avec l'utilisateur**,

- et une **évolution vers l'automatisation** des décisions.

Ainsi, ce diagramme illustre un système intelligent, interactif et évolutif, adapté à l'optimisation des campagnes publicitaires.

Diagramme d'état



Ce diagramme d'état modélise le **cycle de vie du système AdOptimizer AI**, depuis l'établissement d'une session jusqu'à l'interaction avec l'utilisateur et la génération de recommandations. Il adopte un **point de vue système**, en décrivant les différents états stables du système ainsi que les transitions déclenchées par des événements ou des actions.

1. Initialisation et gestion de session

Le système commence dans l'état initial **En_attente_session**, où il attend l'établissement d'une session valide.

- Lorsque l'utilisateur s'authentifie avec un **token JWT valide**, le système passe à l'état **Session_active**.
- Si la session expire, le système retourne à l'état **En_attente_session**.

Cette partie modélise la gestion des sessions côté système.

2. Chargement et analyse des données

Une fois la session active :

- Le système récupère les données depuis les plateformes publicitaires (Google Ads, Meta Ads), ce qui correspond à l'état **Donnees_chargees**.
- Après traitement, il passe à l'état **Donnees_analysees**.

Cet état est géré par **l'Agent 2 (Décideur)**, qui :

- analyse les performances des campagnes,
- identifie les corrélations entre canaux,
- détecte le budget gaspillé (*budget waste*).

3. Détection d'anomalies et comportement adaptatif

À partir de l'état **Donnees_analysees**, deux cas sont possibles :

- **Etat_normal** : aucune anomalie détectée.
- **Anomalie_detectee** : une anomalie est identifiée.

L'état **Anomalie_detectee** est géré par **l'Agent 3 (Vigilant)**, qui :

- surveille en continu les performances,
- détecte les anomalies,
- déclenche des alertes.

Boucle de réanalyse

En cas d'anomalie, une transition permet de revenir à l'état **Donnees_analysees** :

Anomalie_detectee → Donnees_analysees

Cela représente une **boucle adaptative**, où le système réanalyse les données afin d'affiner les résultats et les recommandations.

4. Génération et explication des recommandations

Après analyse (qu'il y ait anomalie ou non), le système passe à l'état :

- **Recommandations_disponibles** : les recommandations sont générées.
- **Resultats_expliques** : les résultats sont expliqués.

Cet état est assuré par **l'Agent 1 (Consultant)**, qui :

- traduit les résultats en langage métier,
- fournit des explications compréhensibles pour l'utilisateur.

5. Visualisation et interaction utilisateur

Les résultats sont ensuite affichés dans le dashboard :

- **Consultation_dashboard** → visualisation des KPIs, anomalies et recommandations.
- **Attente_utilisateur** → état dans lequel le système attend une action de l'utilisateur.

À partir de cet état, plusieurs interactions sont possibles :

- **Poser une question** → retour à l'état *Resultats_expliques*.
- **Simuler un scénario** → retour à *Donnees_analysees* pour recalcul.
- **Charger de nouvelles données** → retour à *Donnees_chargees*.
- **Appliquer une recommandation** → transition vers *Mise_a_jour_campagne* (fonctionnalité future).

6. Évolution future du système

L'état **Mise_a_jour_campagne** représente une fonctionnalité future permettant :

- de modifier automatiquement les campagnes publicitaires,
- puis de relancer une analyse pour évaluer l'impact des modifications.

Cet état montre la **dimension évolutive du système**, passant d'un système d'aide à la décision vers un système partiellement automatisé.

7. Fin du processus

Le processus se termine lorsque l'utilisateur se déconnecte :

- **Attente_utilisateur** → **état final**

Cela représente la fin de la session.

Conclusion

Ce diagramme met en évidence :

- une **architecture multi-agents** avec séparation claire des responsabilités :
 - Agent 1 : explication,
 - Agent 2 : analyse et décision,
 - Agent 3 : surveillance et détection d'anomalies.
- un **cycle complet de traitement** des données publicitaires,
- un **comportement adaptatif** grâce à la boucle de réanalyse,
- une **interaction dynamique avec l'utilisateur**,
- et une **évolution possible vers l'automatisation des décisions**.

Ainsi, ce diagramme illustre un système intelligent, interactif et évolutif, adapté à l'optimisation des campagnes publicitaires.

Conclusion

La modélisation UML d'AdOptimizer AI met en évidence un système complexe et intégré, capable de fournir une assistance complète pour l'optimisation des campagnes publicitaires grâce à l'intelligence artificielle. Les différents diagrammes décrivent les aspects structurels et comportementaux, offrant une base solide pour la compréhension et le développement du système.